
NORMA CUBANA

Obligatoria

NC

624: 2008

TROPICALIZACIÓN Y SEGURIDAD ELÉCTRICA DE SISTEMAS DE VIGILANCIA POR CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN — SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INTRUSOS Y SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS

**Tropicalization and Electrical safety of closed-circuit T.V surveillance systems —
Intrusion detection system and acces control systems**

ICS: 13.320

**1. Edición Mayo 2008
REPRODUCCIÓN PROHIBIDA**

**Oficina Nacional de Normalización (NC) Calle E No. 261 Vedado, Ciudad de La
Habana. Cuba. Teléfono: 830-0835 Fax: (537) 836-8048; Correo electrónico:
nc@ncnorma.cu; Sitio Web: www.nc.cubaindustria.cu**



Cuban National Bureau of Standards

NC 624: 2008

Prefacio

La Oficina Nacional de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de Normalización de la República de Cuba y representa al país ante las organizaciones internacionales y regionales de normalización.

La elaboración de las Normas Cubanas y otros documentos normativos relacionados se realiza generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. Su aprobación es competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en las evidencias del consenso.

Esta Norma Cubana:

- Ha sido elaborada por el Comité Técnico de Normalización NC/CTN 51 de Seguridad y Protección de las Instalaciones en el que están representadas las siguientes entidades:

ACERPROT

Dirección de Protección del Ministerio del Interior -MININT

SEPSA

Oficina Nacional de Normalización

AGESP

DELTA-Seguridad

ESPAC

Ministerio de la Informática y las Comunicaciones

TRASVAL

LABET (SIME)

- Emplea todas las partes aplicables de la Norma Europea EN 50131-1:1997 (Inc. Corr/2004) *Sistemas de alarmas. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 1: Requisitos generales.*
- Consta de los Anexo A, B y C Normativos.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencia bibliográficas relativas a esta Norma Cubana, pueden obtenerse en la Secretaría del NC/CTN 51, a través de su Grupo de Trabajo de Protección de la Técnica.

© NC, 2008

Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada en alguna forma o por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotocopias, fotografías y microfilmes, sin el permiso escrito previo de:

Oficina Nacional de Normalización (NC)

Calle E No. 261, Vedado, Ciudad de La Habana, Habana 4, Cuba.

Impreso en Cuba.

0. Introducción

Esta Norma Cubana es una especificación para: los Sistemas de vigilancia por circuitos cerrados de televisión (CCTV), Sistemas de alarmas contra intrusos (SACI) y Sistemas de control de accesos (SCA) que se instalan en los inmuebles y áreas públicas.

En ella se incluyen cuatro clases ambientales y la seguridad eléctrica.

Esta norma tiene como objetivo que la técnica de protección y seguridad aplicada mantengan los parámetros técnicos para los cuales fueron diseñados en las severidades del clima tropical. La importancia de los Sistemas de vigilancia por CCTV, SACI y SCA, radica en la mejora de la seguridad de los objetivos protegidos a fin de aumentar al máximo su eficiencia, conviene que los Sistemas de vigilancia, se integren con los medios físicos y procedimientos de seguridad apropiados. Esto es particularmente importante para los sistemas utilizados en el ambiente exterior bajo las condiciones tropicales.

Esta norma pretende ayudar a las Empresas dedicadas a los Servicios de Seguridad y Protección, los Usuarios de Servicio, los Órganos competentes del MININT y a las Empresas de Seguro, a concretar una especificación completa y precisa de la protección exigida en objetivos particulares, pero, no sin especificar el tipo de tecnología el grado o alcance de la detección y sin que, necesariamente, se aborden todos los requisitos aplicables a una instalación concreta, teniendo en cuenta las condiciones ambientales.

Todas las referencias realizadas en relación con los requisitos para la Tropicalización de estos Sistemas, abordan una serie de exigencias básicas y mínimas. Conviene que los diseñadores de la instalación de estos sistemas tengan en cuenta las condiciones climáticas del local o de la zona, la seguridad eléctrica y cualquier otro factor o factores que puedan afectar a la selección de la técnica a utilizar.

Esta norma está prevista para su empleo en los ensayos de componentes individuales y del Sistema objeto de Ensayo. Las especificaciones para los ensayos de componentes individuales o del Sistema se encuentran en las tablas de los Anexos.

TROPICALIZACIÓN Y SEGURIDAD ELÉCTRICA DE SISTEMAS DE VIGILANCIA POR CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN — SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INTRUSOS Y SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS

1 Objeto

En esta Norma Cubana se especifican los requisitos aplicables a los Sistemas de vigilancia (CCTV, SACI y SCA) instalados en inmuebles y con conexiones por cableado específico o no específico o con conexiones inalámbricas. Los requisitos también son aplicables a los componentes de los sistemas que normalmente se instalan en la estructura externa del inmueble.

En esta norma se especifican los componentes de los sistemas instalados. Estos requisitos son aplicables a los Sistemas de vigilancia que comparten medios de detección, conexión, control, comunicación y fuentes de alimentación con otras aplicaciones. El funcionamiento de los Sistemas de vigilancia (CCTV, SACI y SCA) no debe quedar afectado de forma adversa por otras aplicaciones.

En esta norma se especifican los requisitos para los componentes de los Sistemas de vigilancia en aquellos casos en los que se les asigna una clasificación ambiental. Esta clasificación describe el entorno ambiental definido para el funcionamiento en forma óptima y en correspondencia con las características técnicas de los Sistemas de vigilancia por (CCTV, SACI y SCA). Para aquellos casos en los que las exigencias impuestas por las cuatro clases de ambientes no se ajusten a las condiciones expuestas de ensayos que afecten a determinadas zonas geográficas, se realizará un análisis puntual y específico del mismo, por parte de la entidad competente facultada.

2 Normas de referencia

Los documentos que se mencionan seguidamente son indispensables para la aplicación de esta Norma Cubana. Para las referencias fechadas, sólo se toma en consideración la edición citada. Para las no fechadas, se toma en cuenta la última edición del documento de referencia incluyendo todas las enmiendas.

EN 50081-1:1992 Compatibilidad Electromagnética. Norma de emisión genérica Parte 1 2. Presidencial, comercial e industria ligera.

EN 50130-4:1997 (Inc. las Enmiendas A1/1998 y A2/2005) Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto. Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios. Instrucción y alarma social.

EN 50130-5 Sistemas de Alarma Parte 5: Métodos de ensayo ambientales.

EN 50131-7 Sistemas de Alarma Sistema de Intrusión Parte 7: guía de aplicación.

EN 60073:1993 Principios básicos y de Seguridad para interfases hombre-máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores (CEI. 73: 1991).

IEC 60068-2-1:1990-Ensayos Ambientales Sección 2: Ensayos. Ensayo A: Frío (Armonizada como EN 60068-2-1:1993+ A1: 1993 + A2:1994).

IEC 60068-2-2:1974-Ensayos Ambientales Sección 2: Ensayos. Ensayo B: Calor Seco (Armonizada como EN 60068-2-2:1993).

IEC 60068-2-3:1969 + A1:1984 -Ensayos Ambientales Sección 2: Ensayos. Ensayo Ca: Calor Húmedo régimen permanente.

IEC 60068-2-11:1981 + A1:1984 -Ensayos Ambientales Sección 1 a la 11: Ensayos. Ensayo Kb: Niebla Salina (Solución de Cloruro Sódico).

IEC 60068-2-14: 1984

IEC/EN 60950 Seguridad Eléctrica en equipos de tecnología de la información.

3 Términos y definiciones

A los efectos de esta norma se aplican los siguientes términos y definiciones:

3.1 Tropicalización Ensayo de ambiente en condiciones tropicales.

3.2 Producto tropicalizado Producto ensayado que cumple la presente norma.

3.3 Atributos del sistema las características de un sistema en función de su diseño y configuración.

3.4 Componentes del sistema los elementos individuales que forman el sistema una vez configurados de forma conjunta.

3.5 Condición de ensayo Parámetros definidos para los ensayos.

4 Atributos de los sistemas

El sistema de vigilancia por CCTV, los SACI y los SCA, deben incluir los atributos para la vigilancia, el tratamiento de la información, la notificación de las alarmas, así como los dispositivos para su puesta en servicio.

4.1 Funcionalidad

Se podrán incluir funciones complementarias para estos sistemas, siempre que estas no afecten el las funciones de carácter obligatorio de los mismos.

4.2 Fiabilidad

Es el grado de confianza que otorga el sistema dado en el cumplimiento de la función para la que se concibió.

4.2.1 Adecuación con el entorno ambiental

Medidas que garanticen el funcionamiento correcto y fiable de las funciones en unas condiciones ambientales dadas.

5 Componentes de cada sistema

5.1 Sistema de vigilancia por circuitos cerrados de televisión

- Cámaras de Televisión (ocultas, enmascaradas, micro cámaras, mini cámaras, reconocimiento de iris, protocolo TX de RED, domo, Infrarrojos, vía radio.)
- Sistema de grabación, de archivo (Servidor) y reproducción (Digital, Analógico e Híbrido)
- Unidades de procesamiento, control, amplificación y distribución
- Soportes y Carcasas
- Lentes
- Monitores

5.2 Sistemas alarma contra intrusos

- Centrales de Alarmas y de monitoreo (pequeña, mediana y de gran capacidad).
- Detectores (de radio frecuencia, infrarrojos, videosensor, capacitivos, ultrasónicos, por microondas, de vibración, piezo eléctricos, de audio, de contacto eléctrico, de contacto magnético, láser, de presión, de temperatura, doble tecnología y redes de fibra óptica.
- Elementos de señalización o avisadores (lumínicos, sonoros y combinados)

5.3 Sistemas de control de acceso

- Panel de Control (PC, Servidor, Software.)
- Lectores biométricos, por códigos, tarjeta magnética, de proximidad y otros.

Siempre que se satisfagan los requisitos de esta norma, será posible incorporar otro componente o componentes que así se requieran a estos sistemas.

Los componentes de estos sistemas deben quedar clasificados según sus características ambientales y según el grado correspondiente a sus prestaciones.

Es posible la combinación o integración en estos sistemas de componentes perteneciente a otras aplicaciones, siempre que estos últimos no afecten de forma adversa a los componentes del sistema al cual se han incorporado.

6 Clasificación ambiental

6.1 Clase ambiental I — En interiores con regulación adecuada de temperatura

Los componentes de los Sistemas de vigilancia deberán funcionar de forma correcta al quedar sometidos a las condiciones ambientales que, normalmente, prevalecen en interiores cuando se dispone del rango de temperatura previsto.

El rango previsto de la temperatura es de entre + 5 °C a + 30 °C, o una tasa media de humedad relativa de aproximadamente 75 % sin condensación.

6.2 Clase ambiental II — En interiores sin regulación de temperatura

Los componentes de los Sistemas de vigilancia, deberán funcionar de forma correcta al quedar sometidos a las condiciones ambientales que, normalmente, prevalecen en interiores cuando no se dispone de regulación de la temperatura.

El rango previsto de la temperatura es de entre - 10°C a + 40°C, con una tasa media de humedad relativa de aproximadamente, 80%, sin condensación.

6.3 Clase ambiental III — En Exteriores resguardados sin estar expuestos de forma directa a la intemperie

Los componentes de los Sistemas de vigilancia, deberán funcionar de forma correcta al quedar sometidos a las condiciones ambientales que, normalmente, prevalecen en exteriores resguardados sin estar expuestos de forma directa a la intemperie.

El rango previsto de la temperatura es de entre + 5 °C a + 55 °C, con una tasa media de humedad relativa de aproximadamente, 95 %, sin condensación.

6.4 Clase ambiental IV — En exteriores, expuestos a la intemperie de forma directa

Los componentes de los Sistemas de vigilancia, deberán funcionar de forma correcta al quedar sometidos a las condiciones ambientales que, normalmente prevalecen en exteriores y cuando los componentes del sistema quedan expuestos de forma completa a la intemperie.

El rango previsto de la temperatura es de 5 °C a + 70°C, con la tasa media de humedad relativa de, aproximadamente, 95 %, sin condensación.

NOTA 1 - véase las condiciones nacionales particulares en el Anexo A.

NOTA 2 - Las condiciones ambientales que se describe en el Capítulo 7 son aquellas en las que se prevé que los sistemas funcionarán de forma correcta; no son por necesidad las condiciones aplicables para el ensayo de los componentes del sistema.

7 Requisitos relativos a las condiciones ambientales

La calidad de los componentes de los Sistemas de vigilancia por CCTV, SACI y SCA, en lo que al ambiente se refiere, deberá ser del mismo nivel para todos los grados. El funcionamiento de estos sistemas no debe quedar afectado cuando los sistemas queden expuestos a las condiciones ambientales especificadas en el capítulo 6. Los Sistemas de vigilancia por CCTV, SACI y SCA no deberán cambiar el estado, sufrir daños en sus componentes, ni mostrar cambios en su funcionamiento. En el Anexo 2 se describen los métodos de ensayo ambiental que deben aplicarse a los Sistemas de vigilancia por CCTV, SACI y SCA especificado según la clase ambiental.

8 Compatibilidad electromagnética

Los requisitos de funcionamiento en lo relativo a la compatibilidad electromagnética de los componentes de los Sistemas de vigilancia por CCTV, SACI y SCA se detallan en las normas EN 50081-1:1992 y EN 50130- 4:1995.

9 Seguridad eléctrica

Los Sistemas de vigilancia deben proporcionar protección frente a los choques eléctricos y los riesgos resultantes mediante la conformidad con los requisitos de la norma IEC-EN 60950.

10 Documentación

10.1 Documentación relativa a los Sistemas de vigilancia por CCTV, SACI y SCA

La documentación relacionada con estos sistemas debe ser concisa, completa y exenta de ambigüedades. La documentación debe proporcionar suficiente información como para proceder a la instalación, puesta en servicio, uso de mantenimiento de los sistemas. El diseño de los mismos deberá realizarse de tal forma que se reduzca al mínimo la posibilidad de una utilización incorrecta y con una estructura que refleje el nivel de acceso del usuario.

10.2 Documentación relativa a los componentes de los Sistemas de vigilancia CCTV, SACI y SCA

La documentación relacionada con los componentes de estos sistemas debe ser concisa completa y exenta de ambigüedades. La documentación debe proporcionar suficiente información como para proceder a la instalación, puesta en servicio, uso de mantenimiento de los componentes del sistema. Se debe suministrar la información suficiente como para garantizar la integración del componente con cualquier otro componente del sistema.

La documentación del componente deberá incluir:

- el nombre del fabricante o suministrador;
- la descripción del equipo;
- la norma que debe acatar el componente;
- el nombre o la marca del organismo o entidad de certificación(*);
- el grado de seguridad;
- la clase ambiental.

(*)en caso de que disponga de certificación.

11 Identificación y marcado

Todos lo componente de los Sistemas de vigilancia por CCTV, SACI y SCA deberán llevar marcada la siguiente información:

- el nombre del fabricante o del suministrador;
- tipo;
- la fecha de fabricación, número de lote o número de serie;
- el grado de seguridad;
- la clase ambiental.

Las marcas deben ser legibles, duraderas y sin ambigüedades. En caso de que el espacio disponible para el marcado resulte insuficiente, será posible utilizar códigos siempre que éstos queden definidos en la documentación asociada al componente. En caso de que el espacio disponible para los códigos resulte insuficiente, el componente deberá incorporar los medios de identificación oportunos para que quede vinculado a la documentación correspondiente en la que consta la información necesaria.

Anexo A
(normativo)

CONDICIONES NACIONALES PARTICULARES

Condición nacional particular Característica o práctica que no se puede cambiar, incluso en un largo período de tiempo, como por ejemplo, las condiciones climáticas o las condiciones de puesta a tierra.

Apartado 6.4 - Condición nacional particular

En la Clase ambiental IV es de aplicación lo siguiente:

Los componentes del Sistema de alarma contra intruso deberán funcionar de forma correcta al quedar sometidos a las condiciones ambientales que normalmente prevalecen en exteriores y cuando los componentes de los Sistemas de vigilancia por CCTV, SACI y SCA sean sometidos a cambios bruscos de humedad y temperaturas producidos por cambios climáticos.

Esta normativa faculta al órgano rector, a dictaminar el muestreo por lotes, según las normas nacionales e internacionales, en los casos que considere pertinente.

Anexo B
(normativo)

ENSAYOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Ensayos	Normas
Marcado y documentación	IEC-EN 60950
Riesgos de choque en operación normal	IEC-EN 60950
Aislamiento	IEC-EN 60950
Corriente de fuga	IEC-EN 60950
Rigidez dieléctrica	IEC-EN 60950

Anexo C
(normativo)

CLASIFICACIÓN AMBIENTAL Y ENSAYOS CLIMÁTICOS

CLASIFICACION AMBIENTAL	ENSAYOS CLIMATICOS	NORMAS
CLASE I En interiores con adecuada regulación de temperatura +5 °C a +30 °C	<u>ENSAYO DE FRIO</u> TEMPERATURA: 5 °C DURACIÓN: 96 horas	IEC 60068-2-1: 1990 Sección 2. Apartados 12 al 22
	<u>ENSAYO DE CALOR SECO</u> TEMPERATURA: 30 °C DURACION: 96 horas	IEC 60068-2-2: 1974 Sección 2. Apartados 12 al 22
	<u>ENSAYO DE CAMBIO SÚBITO DE TEMPERATURA</u> TEMPERATURA MÁXIMA : 30 °C TEMPERATURA MÍNIMA: 5 °C DURACIÓN: TRES CICLOS DE UNA HORA EN CADA TEMPERATURA	IEC 60068-2-14 : 1984 Sección 1. Apartados 1.1 al 1.9
	<u>ENSAYO DE CALOR HÚMEDO CONSTANTE</u> TEMPERATURA: 30°C HUMEDAD RELATIVA: 75 % DURACIÓN: 96 horas	IEC 60068-2-3: 1984 Secciones 2 a la 6 Todos sus apartados
CLASE II En interiores sin regulación de temperatura -10 °C a + 40 °C	<u>ENSAYO DE FRIO</u> TEMPERATURA: 10°C DURACIÓN: 96 horas	IEC 60068-2-1: 1990 Sección 2. Apartados 12 al 22
	<u>ENSAYO DE CALOR SECO</u> TEMPERATURA: 40°C DURACIÓN: 96 horas	IEC 60068-2-2: 1974 Sección 2. Apartados 12 al 22
	<u>ENSAYO DE CAMBIO SÚBITO DE TEMPERATURA</u> TEMPERATURA MÁXIMA : 40°C TEMPERATURA MÍNIMA: 10°C DURACIÓN: TRES CICLOS DE UNA HORA EN CADA TEMPERATURA	IEC 60068-2-14: 1984 Sección 1. Apartados 1.1 al 1.9
	<u>ENSAYO DE CALOR HÚMEDO CONSTANTE</u> TEMPERATURA: 40°C HUMEDAD RELATIVA: 80 % DURACIÓN: 21 días	IEC 60068-2-3: 1984 Secciones 2 a la 6 Todos sus apartados
	<u>ENSAYO DE NIEBLA SALINA NEUTRA</u> TEMPERATURA: 35 °C CONCENTRACIÓN: 5% DE NaCl PH: 6,8 – 7,2 DURACIÓN: 96 horas	IEC 60068-2-11: 1981 Secciones 1 a la 11 Todos sus apartados

CLASIFICACIÓN AMBIENTAL	ENSAYOS CLIMATICOS	NORMAS
CLASE III En exteriores resguardado sin estar expuestos de forma directa a la intemperie. +5 °C a + 55 °C	<u>ENSAYO DE FRIO.</u> TEMPERATURA: 5 °C DURACIÓN: 10 días	IEC 60068-2-1: 1990 Sección 2. Apartados 12 al 22
	<u>ENSAYO DE CALOR SECO</u> TEMPERATURA: 55 °C DURACIÓN: 10 días	IEC 60068-2-2: 1974 Sección 2. Apartados 12 al 22
	<u>ENSAYO DE CAMBIO SÚBITO DE TEMPERATURA</u> TEMPERATURA MÁXIMA : 55 °C TEMPERATURA MÍNIMA: 5 °C DURACIÓN: TRES CICLOS DE UNA HORA EN CADA TEMPERATURA	IEC 60068-2-14: 1984 Sección 1. Apartados 1.1 al 1.9
	<u>ENSAYO DE CALOR HÚMEDO CONSTANTE</u> TEMPERATURA: 40 °C HUMEDAD RELATIVA: 95 % DURACIÓN: 21 días	IEC 60068-2-3: 1984 Secciones 2 a la 6 Todos sus apartados
	<u>ENSAYO DE NIEBLA SALINA NEUTRA</u> TEMPERATURA: 35 °C CONCENTRACIÓN: 5% DE NaCl PH: 6,8 – 7,2 DURACIÓN: 200 horas	IEC 60068-2-11: 1981 Secciones 1 a la 11 Todos sus apartados
CLASE IV Expuestos a la intemperie de forma directa +5 °C a + 70 °C	<u>ENSAYO DE FRIO.</u> TEMPERATURA: - 5 °C DURACIÓN: 10 días	IEC 60068-2-1: 1990 Sección 2. Apartados 12 al 22
	<u>ENSAYO DE CALOR SECO</u> TEMPERATURA: 70 °C DURACIÓN: 10 días	IEC 60068-2-2: 1974 Sección 2. Apartados 12 al 22
	<u>ENSAYO DE CAMBIO SÚBITO DE TEMPERATURA</u> TEMPERATURA MÁXIMA : 70 °C TEMPERATURA MÍNIMA: -5 °C DURACIÓN: TRES CICLOS DE UNA HORA EN CADA TEMPERATURA	IEC 60068-2-14: 1984 Sección 1. Apartados 1.1 al 1.9
	<u>ENSAYO DE CALOR HÚMEDO CONSTANTE</u> TEMPERATURA: 40 °C HUMEDAD RELATIVA: 95 % DURACIÓN: 56 días	IEC 60068-2-3: 1984 Secciones 2 a la 6 Todos sus apartados
	<u>ENSAYO DE NIEBLA SALINA NEUTRA</u> TEMPERATURA: 35 °C CONCENTRACIÓN: 5 % DE NaCl pH: 6,8 – 7,2 DURACIÓN: 300 horas	IEC 60068-2-11: 1981 Secciones 1 a la 11 Todos sus apartados